



## PROGRAMA DE ASIGNATURA

|                                      |                                                    |                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Licenciatura:<br><b>Piloto Naval</b> | Nombre de la asignatura:<br><b>Electrónica</b>     | Clave de Asignatura:<br><b>ELC642</b> |
| Semestre:<br><b>Sexto</b>            | Carácter/Seriada<br><b>Obligatoria, No seriada</b> | Tipo:<br><b>Teórico-práctica</b>      |
| Créditos:<br><b>5.0</b>              | Requisito:<br><b>Náutica, OMI/SEP</b>              | Instalaciones:<br><b>A, L</b>         |

| DURACIÓN EN SEMANAS | HORAS POR SEMANA | HORAS TEÓRICAS | HORAS PRÁCTICAS | HORAS INDEPENDIENTES | TOTAL DE HORAS |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 18                  | 3                | 27             | 27              | 8                    | 62             |

### OBJETIVO GENERAL

Interpreta el funcionamiento de los semiconductores en diodos y transistores, su aplicación en rectificadores, reguladores de voltaje, amplificadores, osciladores y circuitos integrados, para identificar averías y fallas.

### CONTENIDO TEMÁTICO

| UNIDAD | Temas y subtemas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Objetivos específicos:                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>1. Introducción</b><br>1.1. Definiciones de los parámetros eléctricos.<br>1.2. Unidades de los parámetros eléctricos básicos.<br>1.3. Componentes básicos (resistencias, capacitores, bobinas, etc).<br>1.4. Sistemas de medición eléctrica (multímetro, osciloscopio, Megger).<br>1.5. Conversión de unidades. | Conocer los parámetros eléctricos básicos, sistemas de medición y componentes, analizando su funcionamiento, para entender su uso adecuado.       |
| 2      | <b>2. Análisis de circuitos</b><br>2.1. Leyes de Ohm.<br>2.2. Leyes de Kirchhoff.<br>2.3. Técnica de análisis de circuitos por mallas.<br>2.4. Técnica de análisis de circuitos por nodos.                                                                                                                         | Comprender el funcionamiento de circuitos a partir de las leyes de Ohm y Kirchhoff, además de conocer las técnicas determinadas para su análisis. |
| 3      | <b>3. Dispositivos de estado sólido</b><br>3.1. Materiales semiconductores.<br>3.2. Materiales extrínsecos: tipos P y N.                                                                                                                                                                                           | Conocer los dispositivos de estado sólido, analizando los materiales que los componen, para entender sus características ideales                  |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 3.3. El diodo ideal (características eléctricas de acuerdo a su curva característica)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | <b>4. Diodos y sus aplicaciones</b><br>4.1. Tipos de diodos, características principales y aplicaciones.<br>4.2. Análisis en corriente directa de circuitos con diodos.<br>4.3. Análisis en corriente alterna de diodos rectificadores (proceso de rectificación de media onda y onda completa). | Conocer el funcionamiento de los diodos y sus aplicaciones, a través del análisis en corriente directa y alterna para determinar su adecuado uso.                                                                                     |
| 5 | <b>5. Transistores</b><br>5.1. Construcción de transistores NPN y PNP.<br>5.2. Polarización de las uniones del transistor.<br>5.3. Análisis en corriente directa de las configuraciones básicas del transistor.                                                                                  | Identificar la constitución de los transistores NPN y PNP, analizando sus configuraciones básicas en corriente directa, para determinar su función y adecuado uso.                                                                    |
| 6 | <b>6. Circuitos Integrados</b><br>6.1. Composición, clasificación y escala de integración.<br>6.2. Familias de circuitos integrados.<br>6.3. Identificación de terminales y circuitos integrados.<br>6.4. Identificación de los circuitos integrados.                                            | Conocer los circuitos integrados, a través de su adecuada clasificación y funcionamiento para entender su utilidad                                                                                                                    |
| 7 | <b>1. Análisis de circuitos electrónicos</b><br>1.1. Modelos de circuitos.<br>1.2. Terminología y medición de parámetros de elementos electrónicos.<br><b>2. Análisis del sistema automático de regulación de voltaje.</b>                                                                       | Comprender el funcionamiento de circuitos electrónicos, identificando terminología y medición adecuada de parámetros en elementos electrónicos, además de entender el funcionamiento del sistema automático de regulación de voltaje. |
| 8 | <b>8. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario</b>                                                                                                                                                                                                                               | La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.                            |

| UNIDAD | Actividades de enseñanza                                                                                                                                                                                                                  | Actividades de aprendizaje                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definir y explicar los parámetros básicos eléctricos.</li> <li>Muestra una tarjeta electrónica e identifica sus componentes.</li> <li>Utilizar el multímetro para demostrar mediciones.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Calcular el valor de una resistencia de acuerdo al código de colores.</li> <li>Realizar mediciones en un circuito básico.</li> </ul> |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definir las leyes de Ohm y Kirchhoff analizando circuitos resistivos por medio de estas.</li> <li>Explicar y demostrar la solución de circuitos resistivos por medio de las técnicas analíticas de mallas y nodos.</li> </ul>                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resuelve circuitos resistivos por medio de las leyes de Ohm y Kirchhoff.</li> <li>Resuelve circuitos resistivos por medio de las técnicas de mallas y nodos.</li> </ul>                                                          |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Explicar los diferentes materiales semiconductores mostrando su estructura interna.</li> <li>Exponer el tipo de aleaciones en los semiconductores con otros elementos para fabricar los materiales tipos P y N.</li> </ul>                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Investigar la forma de fabricación de los materiales tipos P y N.</li> <li>Investigar y exponer los nuevos materiales que existen para fabricar dispositivos electrónicos.</li> </ul>                                            |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Explicar los tipos de diodos que existen, muestra sus ventajas y aplicación de acuerdo a sus características eléctricas.</li> <li>Calcular los valores de voltaje y corriente de circuitos en corriente directa de los diodos.</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Investigar y exponer los tipos de diodos que existen y comprende sus aplicaciones.</li> <li>Realizar ejercicios de cálculo de valores de voltaje y corriente de circuitos CD.</li> </ul>                                         |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Explicar la naturaleza de las uniones de los transistores y cómo se fabrican.</li> <li>Exponer los tipos de polarización en corriente directa y calcula las configuraciones básicas.</li> <li>Explicar el proceso de amplificación del transistor (Region Cativa).</li> <li>Exponer el proceso del transistor usado como interruptor para dar origen a la electrónica digital.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Investigar los tipos de transistores que existen, comprende sus parámetros internos y sus aplicaciones.</li> <li>Realizar un reporte del proceso de amplificación del transistor calculando su ganancia de corriente.</li> </ul> |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Explicar la clasificación de los circuitos integrados de acuerdo a su familia y aplicación.</li> <li>Identificar las terminales de algunos ejemplos de circuitos integrados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifica en tarjetas electrónicas los circuitos integrados y componentes electrónicos.</li> </ul>                                                                                                                              |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Demostrar mediante circuitos integrados y componentes, los tipos de tarjeta electrónica y su posible aplicación.</li> <li>Analizar un sistema automático de regulación de voltaje AVR mediante un diagrama generador.</li> </ul>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificar físicamente los circuitos integrados de acuerdo a su familia y numeración.</li> <li>Clasificar circuitos integrados de acuerdo a su escala de integración.</li> <li></li> </ul>                                       |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selección temática a cargo del/de la profesor/a.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.</li> </ul>                                                                                                                                                          |



### COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

| Instrumentales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interpersonales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.</li> <li>● Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.</li> <li>● Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.</li> <li>● Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.</li> <li>● Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.</li> <li>● Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.</li> <li>● Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.</li> <li>● Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.</li> <li>● Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios.</li> <li>● Capaz de trabajar en contextos internacionales.</li> <li>● Establece relaciones interpersonales asertivamente.</li> <li>● Reconoce y valora la diversidad cultural.</li> <li>● Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.</li> <li>● Colabora eficazmente en equipos de trabajo.</li> </ul> |
| Sistémicas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Disciplinares:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.</li> <li>● Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.</li> <li>● Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.</li> <li>● Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.</li> <li>● Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Comprende y utiliza los términos y leyes de electricidad.</li> <li>● Identifica parámetros eléctricos y los relaciona.</li> <li>● Identifica componentes electrónicos básicos y su funcionamiento.</li> <li>● Comprende las leyes de Ohm y Kirchhoff.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |

### FUENTES DE CONSULTA

| No. | TÍTULO                                               | AUTOR                        | EDITORIAL    | AÑO  |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|
| 1   | Dispositivos, semiconductores — principios y modelos | Julián, Pedro                | Alfaomega    | 2013 |
| 2   | Dispositivos y circuitos electrónicos                | Neamen, Donald               | Mc Graw Hill | 2012 |
| 3   | Principios de electrónica                            | Malvino, Albert Bates, David | Mc Graw Hill | 2007 |



| CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modalidades:                                                                                                                                                              |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conocimiento</li> <li>2. Producto</li> <li>3. Desempeño</li> <li>4. Actitud</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autoevaluación</li> <li>2. Coevaluación</li> <li>3. Heteroevaluación</li> </ol>                                                 |
| Criterios de Desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Instrumentos de Evaluación                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende los parámetros eléctricos básicos.</li> <li>• Reconoce las leyes de Ohm y Kirchhoff en el funcionamiento de circuitos eléctricos.</li> <li>• Conoce las características eléctricas de los semiconductores.</li> <li>• Comprende el funcionamiento de los diodos, transistores, circuitos integrados.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exámenes.</li> <li>• Lista de cotejo.</li> <li>• Entrevista.</li> <li>• Guía de observación.</li> <li>• Cuestionario.</li> </ul> |

| APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA |   |                                           |   |
|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|
| Sugerencias didácticas:                            |   | Actividades e instrumentos de evaluación: |   |
| Exposición oral                                    | X | Exámenes parciales                        | X |
| Exposición audiovisual                             | X | Examen final escrito                      | X |
| Ejercicios dentro de clase                         | X | Trabajos y actividades fuera del aula     |   |
| Ejercicios fuera del aula                          | X | Exposiciones por parte del alumnado       | X |
| Seminarios                                         |   | Participación en clase                    | X |
| Lecturas obligatorias                              | X | Listas de cotejo                          |   |
| Trabajo de investigación                           | X | Rúbricas                                  | X |
| Prácticas de laboratorio o taller                  | X | Registro anecdótico                       |   |
| Prácticas de campo                                 |   | Evaluación de proyecto                    | X |
| Aprendizaje Basado en Proyectos                    | X |                                           |   |





|                          |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| Estudio de casos         | X |  |  |
| Aprendizaje colaborativo | X |  |  |
| Uso de TIC               | v |  |  |

**PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE**

| <b>Formación académica:</b>                                                | <b>Experiencia docente:</b>                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licenciatura en Piloto Naval /<br>Licenciatura en Maquinista Naval o afín. | Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura. |

